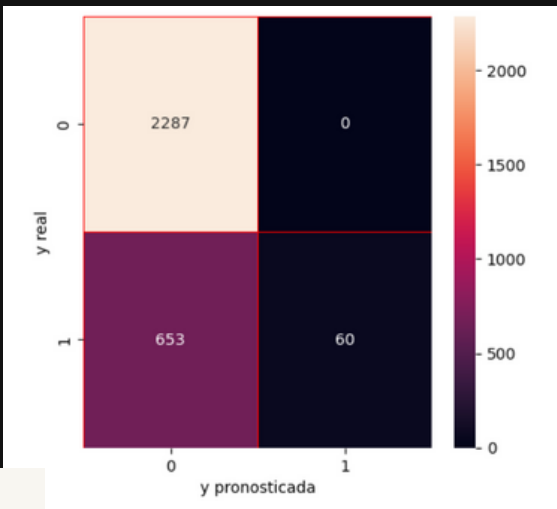


Análisis de deserción de empleados por SVM.

1



MODELO RBF.

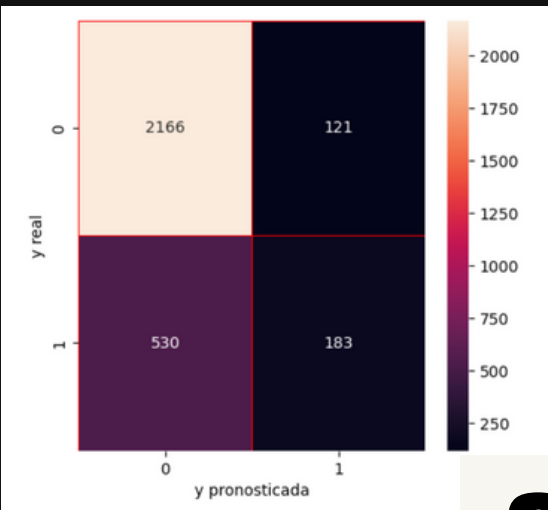
Para el Kernel RBF se obtuvieron resultados lejos de lo requerido, pues se observa una tasa muy alta de falsos positivos. En las métricas de precisión se logra ver un Recall de 0.08 para los casos falsos, lo cual encaja con los resultados en la primer columna de la matriz de confusión.

	precision	recall	f1-score	support
0	0.78	1.00	0.88	2287
1	1.00	0.08	0.16	713

MODELO LINEAL.

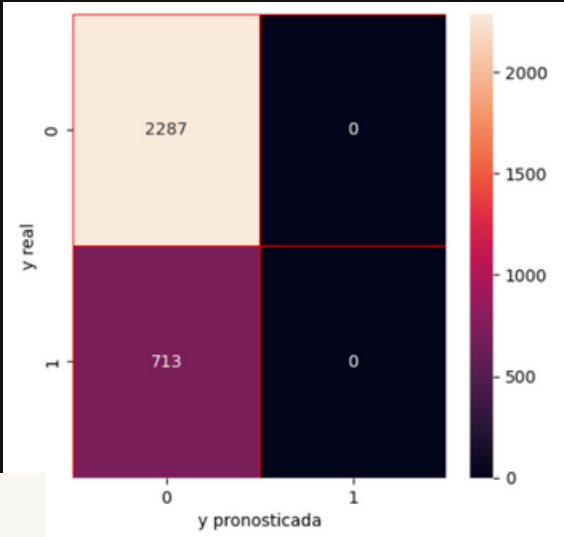
Siguen sin haber resultados satisfactorios, no obstante, se obtienen mejores predicciones para los verdaderos negativos. En este caso, la precisión baja pero se mejoran tanto el Recall como el el F1-score, lo cual también se interpreta con una diagonal con más elementos que en la matriz anterior.

	precision	recall	f1-score	support
0	0.80	0.95	0.87	2287
1	0.60	0.26	0.36	713



2

3



MODELO POLINOMIAL.

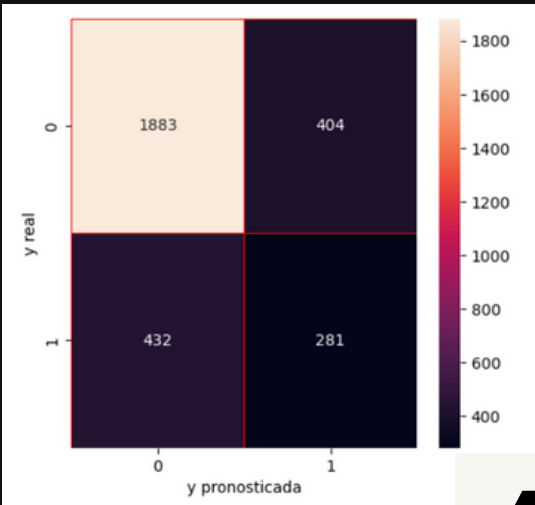
Se aprecia que los pronósticos fueron todos iguales, se estimó que todos los empleados se habrían cambiado de empresa, lo cual es completamente erróneo. De las métricas se logra ver un 0 absoluto para los casos falsos, llevando directamente a una precisión, un Recall y un F1-score ineficaces.

	precision	recall	f1-score	support
0	0.76	1.00	0.87	2287
1	0.00	0.00	0.00	713

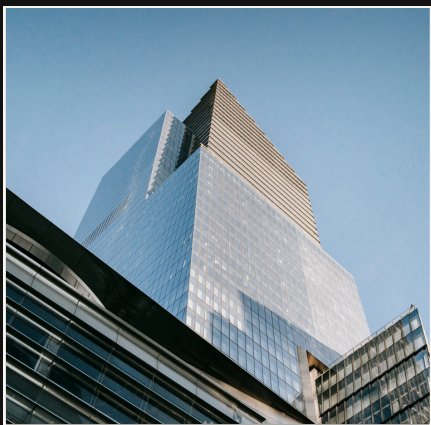
MODELO SIGMOIDE.

Por último, el modelo sigmoide sigue sin mostrar resultados adecuados para las predicciones contrarias, y aunque se nota una mejoría en los verdaderos negativos, se pierde algo de precisión con los verdaderos positivos. Se consigue una ponderación más justa en casi todas las métricas, no obstante, la precisión es deficiente para los casos falsos.

	precision	recall	f1-score	support
0	0.81	0.82	0.82	2287
1	0.41	0.39	0.40	713



4



CONCLUSIONES.

Se encuentra al modelo lineal como el mejor por tener el menor número de pronósticos errados, no obstante, también se puede optar por el modelo sigmoide por las métricas de precisión obtenidas. En cualquier caso, del análisis realizado se concluye que no sería adecuado mantenerse con ninguno tal como se proponen por su gran cantidad de desaciertos a la hora de contemplar una manera de modelar la deserción de empleados. La predicción para un empleado con las siguientes características fue en todos casos de no deserción.

satisfaction_level	last_evaluation	number_project	average_monthly_hours	time_spend_company	Work_accident	promotion_last_5years	sales	salary
0.5.	0.75	4	200	4	0	0	sales	medium